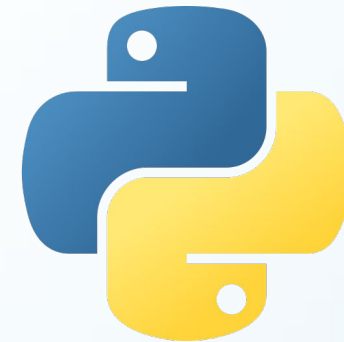




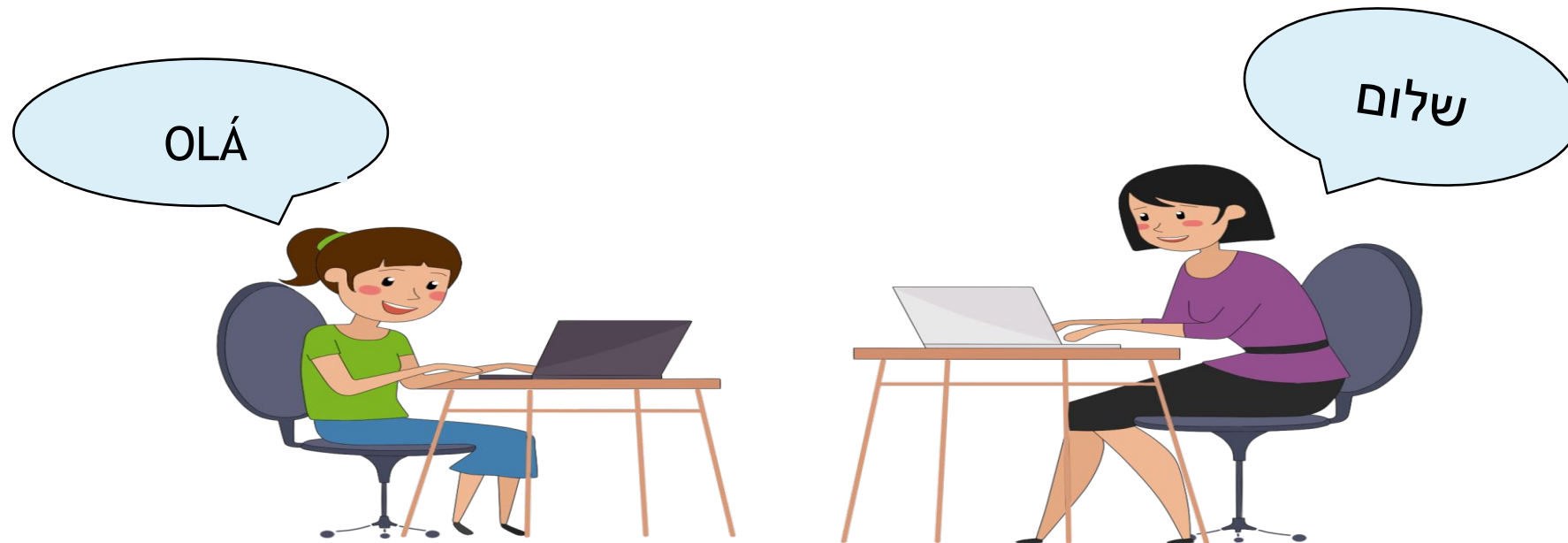
Bem vindos ao mundo Python

Prof. Sônia Oliveira

- Criado pelo Holandês Guido Van Rossum, em 1989;
- Tipagem dinâmica (interpretador infere o tipo dos dados de uma variável);
- Sua logo são duas cobras Piton;
- Mas, o nome Python surgiu em homenagem a série: Monty Python Flying Circus.

Analogia do Funcionamento

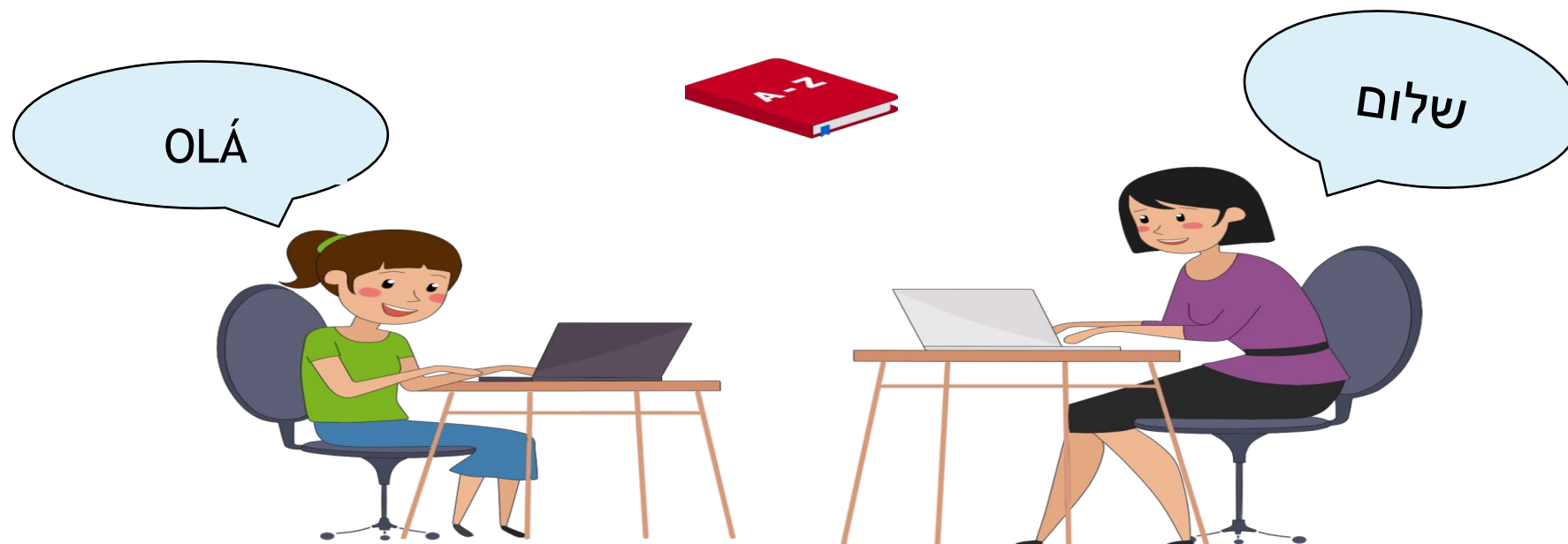
Elas precisam se comunicarem, mas, nenhuma fala a mesma língua.



Qual a solução???

Analogia do Funcionamento

Auxílio de um dicionário, resolveria?



Analogia do Funcionamento

Melhor alternativa, auxílio de um intérprete.



Interpretador Python



Empresas que utilizam Python



Instagram

YAHOO!

globo
.com

Conhecendo os Ambientes de Desenvolvimento

O que é uma IDE?

Um **Ambiente de Desenvolvimento Integrado** – IDE é uma plataforma para criar aplicações. Vem na sua estrutura várias ferramentas integradas, que possibilita termos acesso através de uma única **Interface de Usuário Gráfica** (GUI).

Características de uma IDE:

- Editor de código – fonte;
- Automação de Compilação local;
- Debugger;

Ambientes de Desenvolvimento - Python Desktop

Caso você tenha preferências por Ambientes de Desenvolvimento Integrado mais robustos, você pode optar por:

Thonny
Python IDE para iniciantes

Para baixar acesse: <https://thonny.org/>



Pycharm

Para baixar acesse:
<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>



Para baixar acesse: <https://www.spyder-ide.org/>

Ambientes de Desenvolvimento – Python Web Browser

Caso você tenha preferências por Ambientes online, usando o Web Browser, pode optar por:

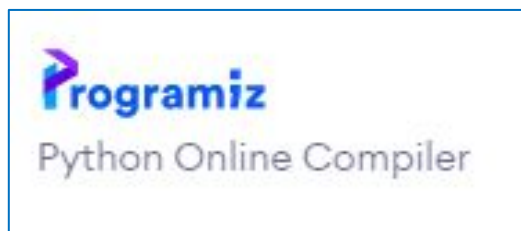


Google Colab

Para acessar: <https://colab.research.google.com/>



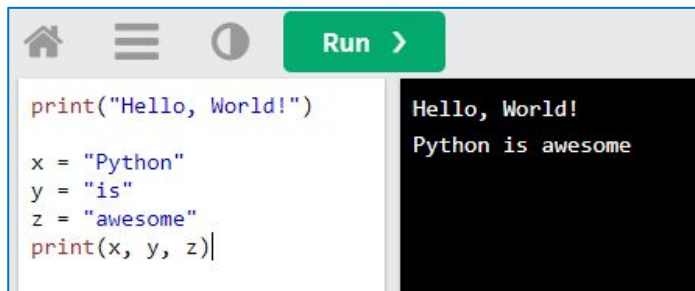
Para acessar: <https://replit.com/languages/python3>



Para acessar:
<https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>

Ambientes de Desenvolvimento – Python Web Browser

Caso você tenha preferências por Ambientes online, usando o Web Browser, pode optar por:



Para acessar:

https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_compiler



Para acessar:

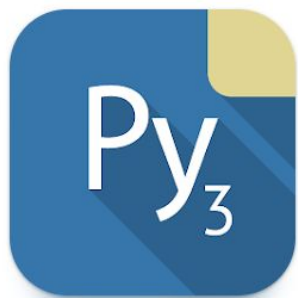
https://www.onlinegdb.com/online_python_interpreter

Ambientes de Desenvolvimento – Python Mobile

Caso você tenha preferências por Ambientes mobile, pode optar por:



Para acessar: <https://replit.com/mobile>



Pydroid

3



QPython

3L

Para acessar:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iiec.pydroid3>

Para acessar:

https://www.onlinegdb.com/online_python_interpreter



Google Colab

O Colaboratory ou também chamado de “Colab” é uma ferramenta na nuvem que permite realizar a escrita e a execução de códigos em python.

É destinado para o aprendizado de máquina, análise de dados e para a educação (áreas científicas do Google).



Pycharm

O Pycharm é uma ferramenta com recursos avançados de desenvolvimento. Suporta a linguagem Python e Javascript. Tem como diferencial disponibilizar recursos como:

- Depuração e testes;
- Integração com Git;
- Ferramentas de banco de dados;
- Frameworks web como Django;
- Console interativo e etc.



Variáveis em Python

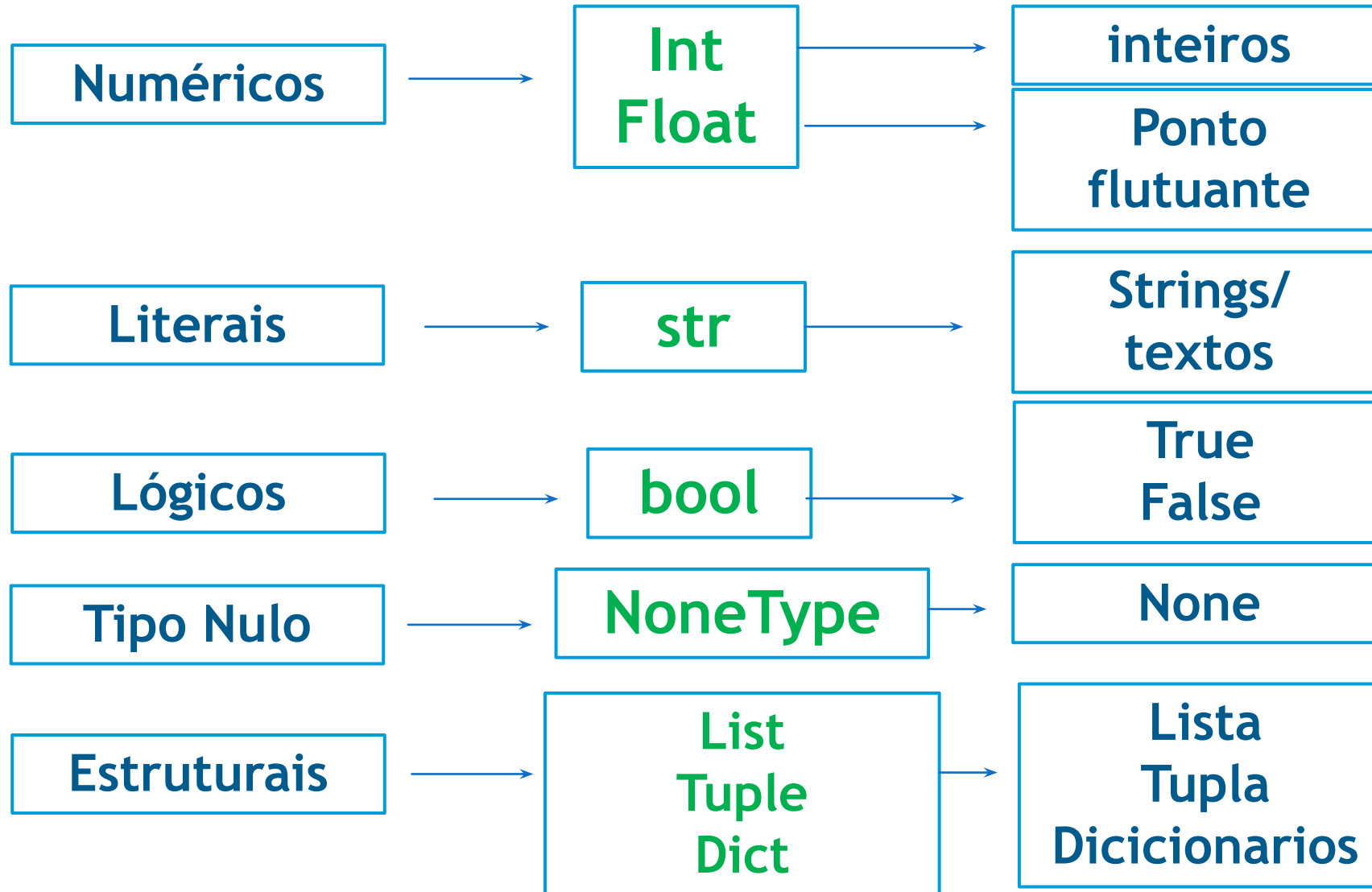
Para declarar alguma variável em Python, não é necessário especificar o tipo primitivo dessa variável. Porque o Python tem uma tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica significa que o interpretador consegue automaticamente inferir o tipo de dado que a variável recebe, sem a necessidade do programador coloque o tipo primitivo.

Exemplo:

```
nome = 'Paulo'  
idade = 25
```

Dados declarados pelo programador

Tipos de Dados



Conhecendo o NoneType



O tipo `none` pertence a classe `noneType`, é utilizado para indicar que um valor é nulo. Ou seja, que uma variável não tem nenhum valor atribuído.

Não confunda, `none` não é uma string vazia, não é uma variável inteira com o número zero e nem um booleano do tipo `False`.

(Trybe, 2022): “Podemos atribuir o valor `None` a qualquer variável para indicar que ela não tem um valor específico.”



Conhecendo os comandos Entrada e Saída de Dados em Python

Comando de Entrada e Saída

Para você receber um valor como entrada, utiliza-se o comando `input`, mas, lembre-se de criar uma variável para receber o valor.

```
nome = str(input('Digite seu nome: '))
```

Recebendo um número inteiro, é necessário fazer a conversão

Agora para mostrar na tela, chama-se o comando `print`.

```
idade = int(input('Digite sua idade: '))
```

```
print('A sua idade é: ', idade)
```

Tipos de Aspas em Python

O Python ele aceita você escrever tanto com aspas simples como com aspas duplas. Porém, comunidade Python recomenda fortemente que você padronize o tipo de aspas usadas nos seus códigos, a mais utilizada são aspas simples. 😊

```
print('ASPAS SIMPLES')
```

```
print("ASPAS DUPLAS")
```



**Palavras reservadas em linguagens de programação,
não podem ser usadas para criar nomes de variáveis**

Comando de Saída no PYTHON



Formas de exibir na tela

```
nome = input('Digite seu nome: ')
```

```
print ('Seu nome é: ', nome) #vírgula
```

```
print ('Seu nome é: ' + nome) #concatenação
```

```
print (f'Seu nome é: {nome}') #f-string
```

```
print ('Seu nome é: {}'.format(nome)) #format
```

Comando f-string

```
numero = int(input('Digite o número: '))
```

Formatando com casas decimais

```
print (f'Número: {numero:.2f}')
```

Número: 3.5432
Resultado: 3.54

Formatando para reais

```
print (f'Número: {numero:,.2f}')
```

Número: 1570.45
Resultado: 1,570.45

Preenchendo valores

```
print (f'Número: {numero:011}')
```

Número: 122
Resultado: 00000000122

Comando f-string - Importando data e hora

Para importar a data do sistema, deverá importar a biblioteca padrão do Python que trabalha com datas.

```
from datetime import datetime
```

```
hoje = datetime.now()
```

```
print (f'data: {hoje:%d/%m/%y}')
```

```
print (f'horário:{hoje:%H:%M %p}')
```

```
data: 28/11/22  
horário: 10:04 AM
```

Diferenças entre comentários e docString

Comentários são linhas de textos que são desconsideradas pelo interpretador.

#Aqui é um comentário

Já o docString não é reconhecido como um comentário, pois ele lido pelo interpretador. Ele é considerado como um documento/ou bloco de notas.

““

DOCSTRING

ASPAS

SIMPLES

””

““““

DOCSTRING

ASPAS

DUPLAS

””””

Separadores em Python



SEP

Quando queremos separar elementos, com caracteres específicos utilizamos os comandos `sep`.

```
print(1,2,3, sep=' - ')
```

Resultado: 1 - 2 - 3

```
print('- ' * 10)
```

Resultado: -----

END

Quando queremos colocar caracteres específicos no final de uma instrução, utilizamos os comandos `end`.

```
print(1,2,3, end=' # ')
```

Resultado: 1 2 3 #

```
print(1,2,3, end=' #')
```

```
print('Olá')
```

Resultado: 1 2 3 # Olá

Como descobrir o tipo de dado em Python?

```
num = 15
```

```
print(num)
```

Como conferir se esse número é inteiro?

```
print(type(num))
```

Resultado: <class 'int'>

Chamados de : coerção, type conversion, typecasting ou conversão, são funções de conversões para converter um dado em outro tipo.

Existem dois tipos de conversão de tipo em Python:

- Conversão de tipo implícita;
- Conversão de tipo explícita.

Conversão de tipo implícita

O interpretador converte automaticamente sem qualquer envolvimento do usuário.

Exemplo:

num = 12

num = 15.6

<class 'int'>



print(type(num))

<class 'float'>

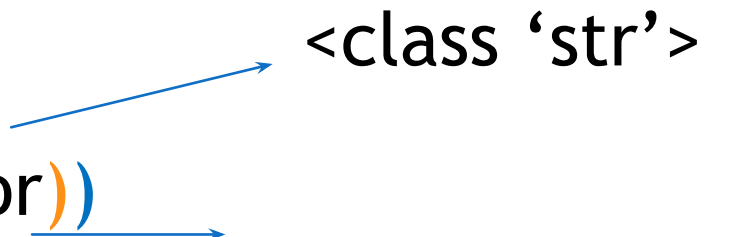


Conversão de tipo explícita

A conversão é realizada manualmente pelo o programador.

Exemplo:

```
valor = '145'
print(int(valor))
```



Resultado: 145 <class 'int'>

RESULTADO ESPERADO

Crie um programa que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa.

```
Informe seu nome: Maria
Informe sua altura: 1.57
Informe seu peso: 57
----- resultado do IMC -----
Olá Maria
Sua altura é de: 1.57 seu peso é: 57.0
IMC: 23.124670372023203
```


Exemplo

Crie um programa que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa.

```
nome = str(input('Informe seu nome: ')) #comentário
altura = float(input('Informe sua altura: '))
peso = float(input('Informe seu peso: '))
imc = peso/(altura *altura)
print('-'*30, 'resultado do IMC', '-'*30)
print('Olá', nome)
print('Sua altura é de: ', altura, 'seu peso é: ', peso)
print('IMC: ', imc)
```

Vamos dar início as práticas?
:D

Mas ... Antes de começarmos, não vamos esquecer da lenda da programação...



Lenda da Maldição: Olá Mundo!



A lenda diz que: Quando você inicia o aprendizado na área Tecnológica (programação), a primeira coisa a se fazer é criar um programa que mostre na tela a frase: OLÁ MUNDO!

Caso você não fizer isso, você nunca vai aprender a programar. ^^

Criando pasta para desenvolvimento



Vá em : **Meu Computador**
E clique em: **Disco Local C:**
Crie uma pasta chamada de: **PYTHON**

Criando pasta para desenvolvimento

3

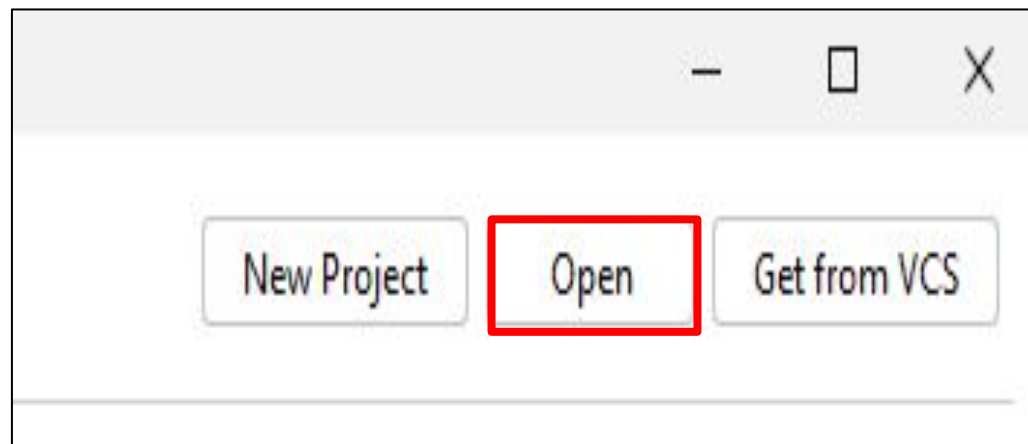


1

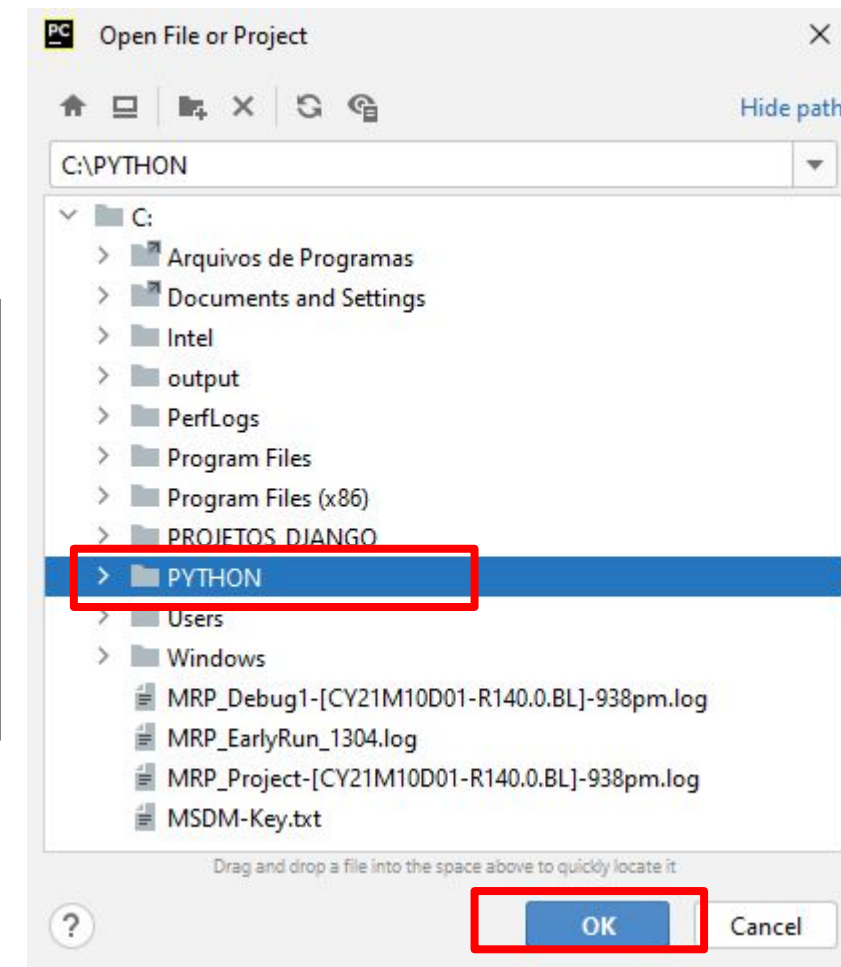


Clique no ícone
PyCharm
Community

2



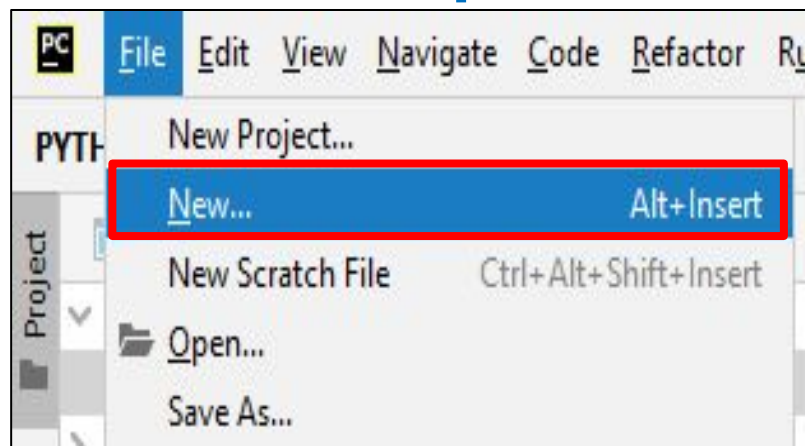
Clique em Open



Selecione a pasta e
clique em OK

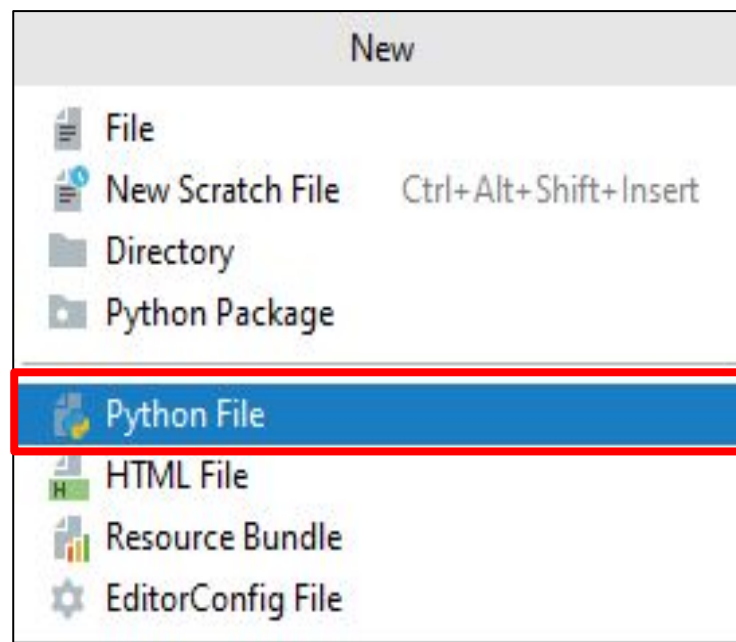
Criando arquivo Python

4

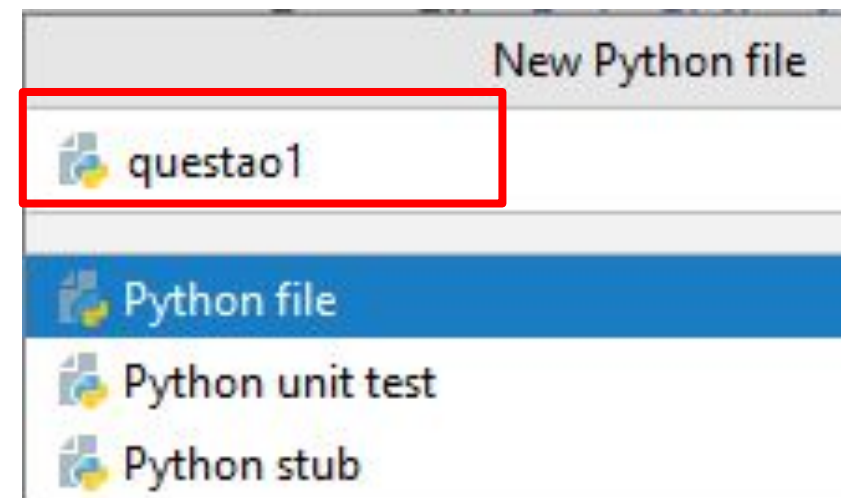


Clique em New

5



Clique em
Python File



Coloque o nome
do seu arquivo

Hora de Praticar!



REFERÊNCIAS



<https://www.jetbrains.com/pt-br/pycharm/download/#section=windows>

<https://colab.research.google.com/>

TRYBE. Python: o que é, como usar, guia pra aprender a linguagem. 2022. Disponível em: <<https://blog.betrybe.com/python/> > Acesso em: 16 jan.2023

GUANABARA. Primeiro Algoritmo - Curso de Algoritmo. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M2Af7gkbbro&list=PLHz_AreHm4dmSj0MHol_aoNYCSGFqvfXV&index=3 > Acesso em: 28 JAN.2023.

CORREIA. R. H. S. Python uma linguagem de tipagem dinâmica e forte. 2016 Disponível em: <http://blog.abraseucodigo.com.br/python-uma-linguagem-de-tipagem-dinamica-e-forte.html> . Acesso em: 28 JAN.2023.

REDHAT. O que é um IDE? 2019. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/middleware/what-is-ide>. Acesso em: 28 JAN.2023.



Sônia Oliveira | Instrutora
soniagoliveira@recife.pe.senac.br
(81) 99986291